

2027年記憶體、矽晶圓產業展望

- 報告單位：元富投顧研究處
- 報告人：蘇建彰
- 報告日期：2026年10月2日

2027年DRAM市況優於NAND

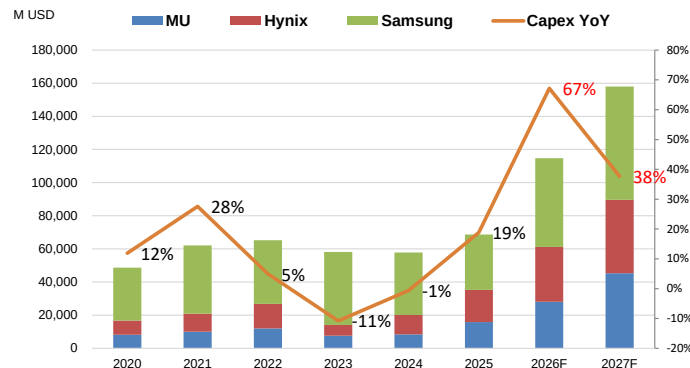
2027 DRAM產值成長性較佳，亦為Capex重心

DRAM產值、供需結構、ASP和出貨量YoY預估

	2026E	2027F
DRAM Revenue (\$M)	655,430	1,126,160
Revenue YoY	327%	72%
Bit growth YoY	31%	24%
ASP YoY	232.0%	42.0%

資料來源：Trendforce、元富投顧

2027三大原廠Capex YoY+38%



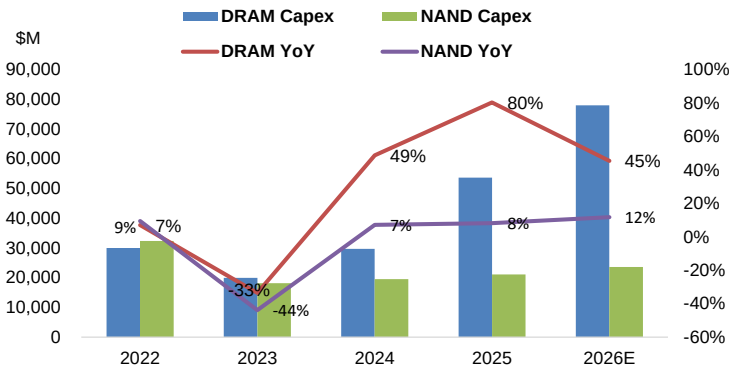
資料來源：bloomberg、元富投顧

NAND產值、供需結構、ASP和出貨量YoY預估

	2026E	2027F
NAND Revenue (\$M)	303,703	415,801
Revenue YoY	327%	37%
Bit growth YoY	24%	26%
ASP YoY	245.4%	8.9%

資料來源：Trendforce、元富投顧

記憶體產業Capex成長主要來自DRAM投資

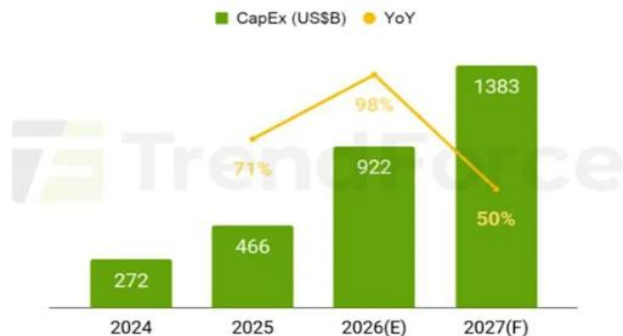


資料來源：Trendforce、元富投顧

原廠供貨向AI傾斜，但AI亦需對原廠配貨妥協

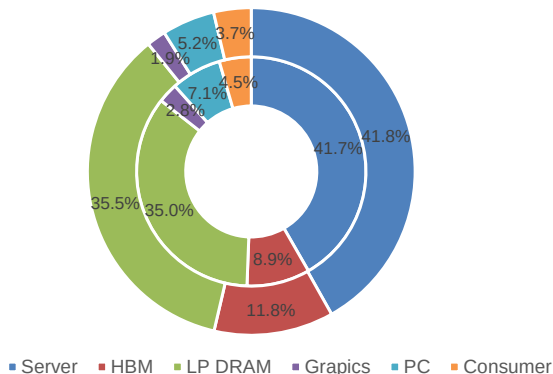
2027全球九大CSP Capex YoY+50%

2024-2027年全球九大CSP資本支出總額預估



資料來源：Trendforce、元富投顧

DRAM原廠供貨占比變化



資料來源：Trendforce、元富投顧

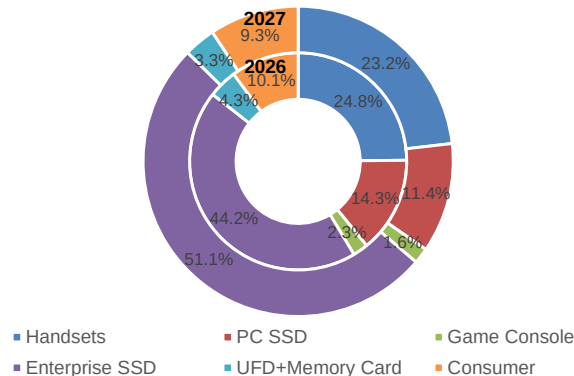
AI Server為LP DRAM需求成長主要動能

智慧手機與 AI 伺服器對 LPDRAM 消耗量變化



資料來源：Trendforce、元富投顧

NAND原廠供貨占比變化



資料來源：Trendforce、元富投顧

製程效益降低和HBM占比提升影響DRAM供給增幅

DRAM主要供應商年底產能以及產能YoY

	Capcity(K/M)		Capcity YoY	
	4Q26	4Q27	4Q26	4Q27
Samsung	750	855	15%	14%
SK Hynix	615	695	13%	13%
Micron	385	440	13%	14%
CXMT	300	360	7%	20%
南亞科	65	75	5%	15%
華邦電	26	31	8%	19%
Total	2,222	2,546	13%	15%

資料來源：元富投顧

製程微縮效益減少，需要更多Fab產能增供給

製程	技術迭代 所需時間	Bit Growth
40nm→30nm→2xnm	1-1.5年	20-30%
1x、1y、1z	1.5-2年	15-20%
1a、1b、1c	2.5-3年	9-10%

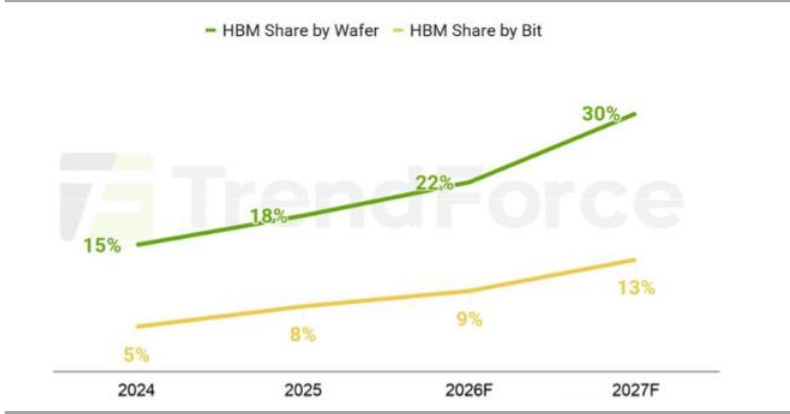
資料來源：元富投顧

NAND主要供應商年底產能以及產能YoY

	Capcity(K/M)		Capcity YoY	
	4Q26	4Q27	4Q26	4Q27
Samsung	310	320	-23%	3%
Kioxia/WDC/SNDK	418	420	4%	0%
SK Hynix	135	130	-7%	-4%
Solidigm	95	120	0%	26%
Micron	130	130	0%	0%
YMTC	200	250	25%	25%
Total	1,329	1,411	-3%	6%

資料來源：元富投顧

HBM於DRAM位元出貨量與投片量占比

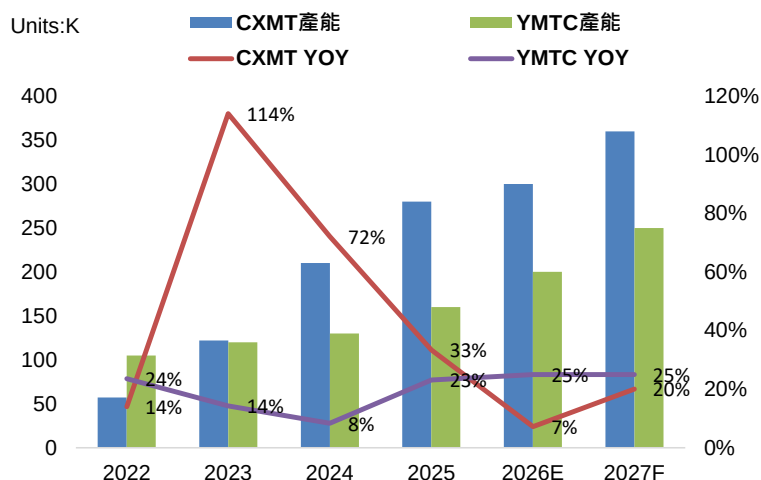


資料來源：Trendforce

HBM和HBF首獲中國「十十五」官方政策支持

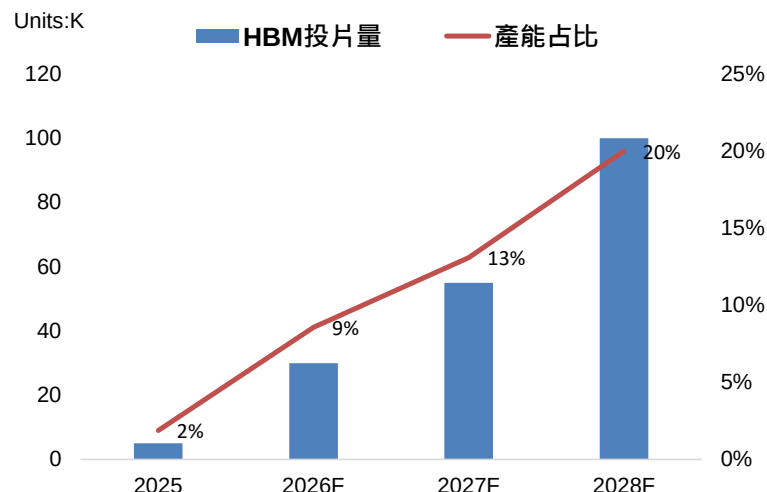
- 中國「十十五」規劃將HBM和HBF納入規劃，從記憶體傳統產品國產替代往AI高階市場延伸，但良率問題將影響明年產出增幅。
- CXMT預計在北京建立一條NAND千片級研發生產線；YMTC則於武漢試產LP DRAM，明年底產能提升至50K，推估陸兩大廠跨界生產對於明年產業供給影響有限。

CXMT和YMTC投片產能和產能YoY



資料來源：Trendforce、元富投顧

政策引導CXMT增加HBM投片量



資料來源：Semi Analysis、元富投顧

新型態長約確保原廠獲利下限，且有嚴厲罰則

此波記憶體超級循環前後，長約型態變化

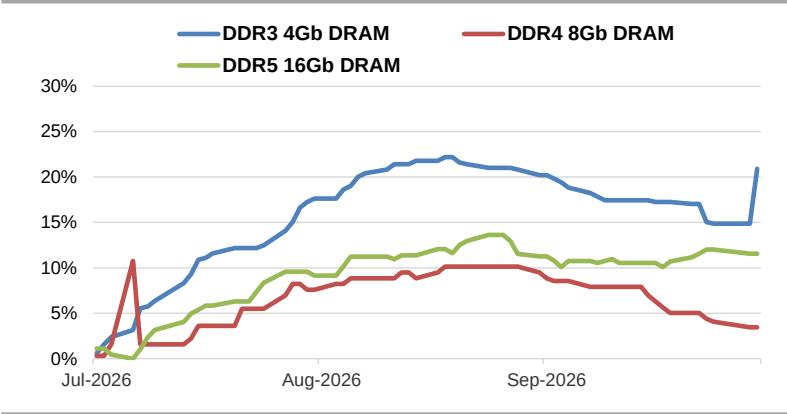
	過去長約(LTA)	新簽LTA
價格	價格多數仍會隨現貨價波動定期調整，並非固定價格，無價格地板保護機制	美光訂有明確價格天花板與地板，三星和Hynix設定價格下限但無設定價格上限，原廠毛利率將獲得保障
數量	口頭承諾多於硬性綁定，市況不佳時客戶往往遞延拉貨或變相簡單	有保證
合約長度	季合約和年度合約居多，或簽訂自動展延但可隨時書面終止協議	三大廠3-5年居多
合約占產能比重	N.A	三星60-70%；Hynix 70% Micron 50-60%；南亞科50%(季-多年LTA)
預付款或保證金	0-5%	10-30%現金押金
罰則	無	有，未達承諾數量，原廠可沒收高額保證金，SK Hynix另可取消客戶未來數年的專屬產能配額

資料來源：元富投顧

- 美光長約對於LTA價格策略較為保守，三星和Hynix則針對價格上限保有彈性，三大廠長約談判進度遠快於台廠。

記憶體漲勢趨緩，模組廠低價庫存利益將漸減

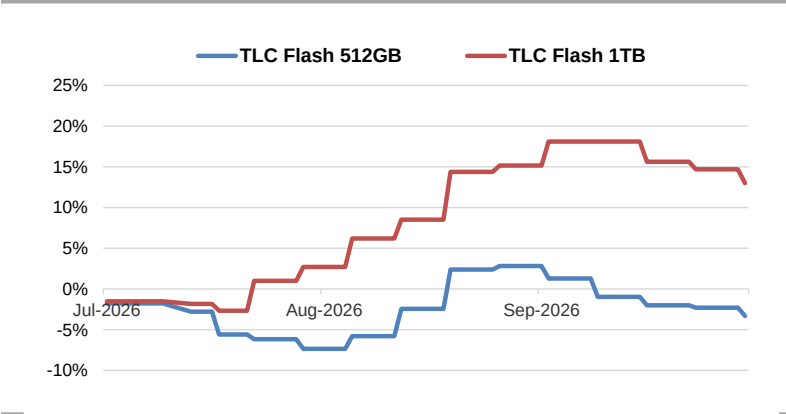
DRAM主流規格現貨價走勢圖



資料來源：Inspectrum、元富投顧

記憶體合約價變動

NAND Flash主流規格現貨價走勢圖



資料來源：Inspectrum、元富投顧

合約價漲幅	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26F
傳統型DRAM	Up 10-15%	Up 45-50%	Up 93-98%	Up 58-63%	Up 13-18% (原估Up 13-18%)	Up 10-15% (原估Up 5-10%)
NAND Flash	Up 3~8%	Up 33~38%	Up 85~90%	Up 70-75%	Up 18-23% (原估Up 10-15%)	Up 15-20% (原估Up 0-5%)

資料來源：Trendforce、元富投顧

核心個股2027年獲利與展望

記憶體核心個股營運展望與獲利

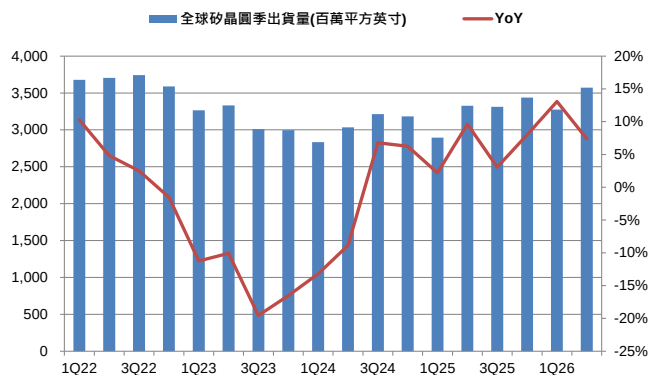
	記憶體產品組合	成長動能	2026 EPS	2027 EPS
南亞科	DDR4 60-70% DDR3 20% DDR5 10-15%	1. 大廠逐步減少DDR4供應 2. 5A新廠1H27裝機，2028年產能30K，滿載產能45K	55.98	71.48
華邦電	CMS 52% Flash(SLC NAND、NOR) 36% Logic 12%	1. 大廠逐步減少DDR4供應，並退出2D NAND供應 2. CMS高雄新廠產能2H26開出以及16nm製程效益 3. 45nm NOR和24nm SLC NAND放量 4. 英飛凌記憶體事業2H27交割	24.43	47.63
旺宏	NAND (SLC NAND、eMMC) 42% NOR Flash 48% ROM 8% FBG 2%	1. 大廠退出2D NAND供應 2. 用於eMMC產能10K將於1H27開出 3. 用於3D NAND和NOR產能4-5K將於2H27開出	19.94	46.63
宜鼎	Flash 32% DRAM 64% AIOT解決方案和其他4%	1. 無消費性產品線，原廠料源支持度高於其他模組廠 2. 低價庫存效益漸減，將壓抑毛利率	375.31	388.33

資料來源：元富投顧

2027年矽晶圓供需改善加速，
漲價效益將驅動廠商獲利

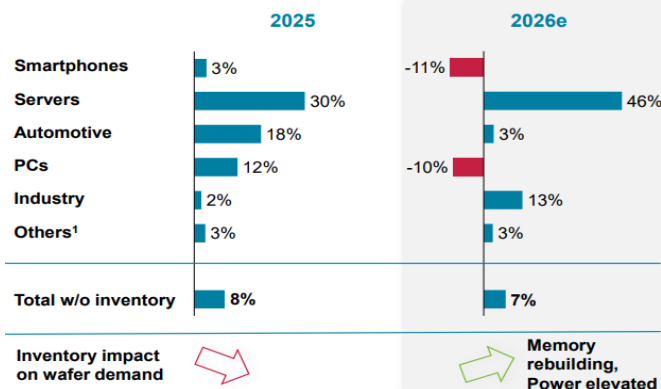
Server和工業帶動矽晶圓出貨成長性轉佳

2Q26矽晶圓出貨量創2023年以來新高



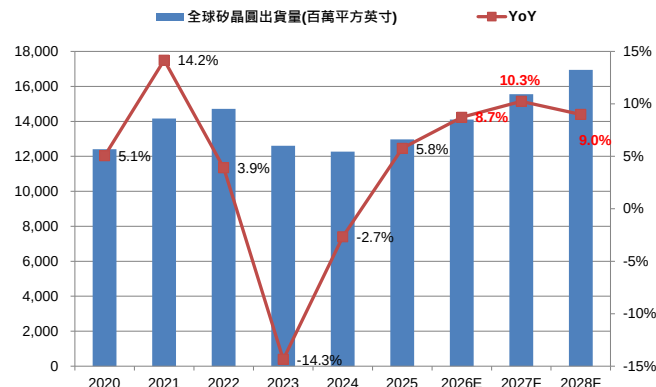
資料來源：SEMI、元富投顧

Server和工業成長性佳，客戶庫存建立轉趨正向



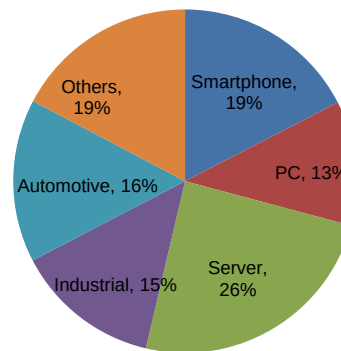
資料來源：Siltronic、元富投顧

歷年全球矽晶圓出貨量和YoY



資料來源：SEMI、元富投顧

2026年矽晶圓終端應用占比

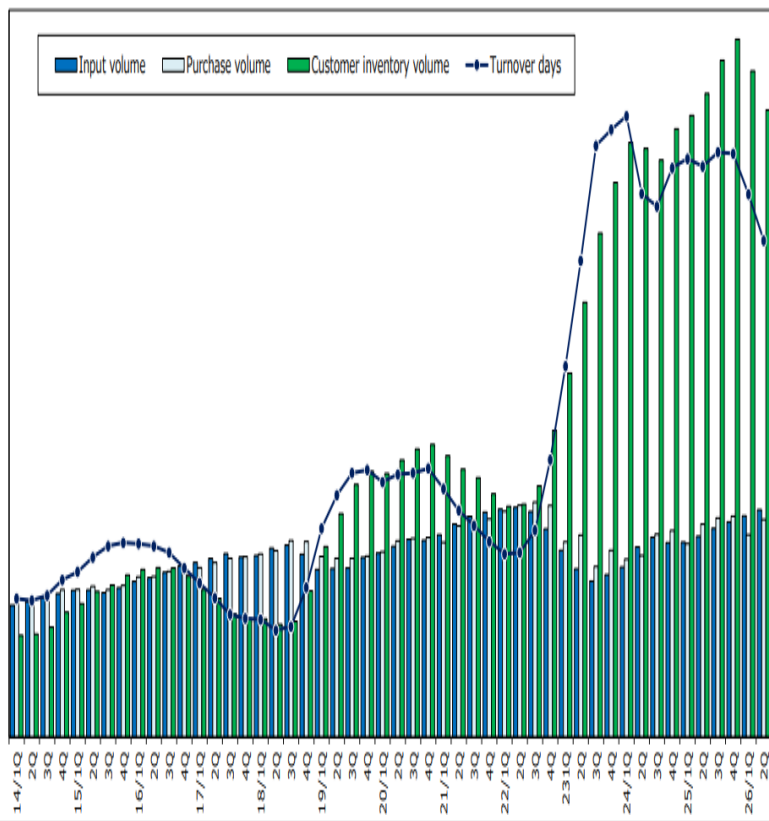


資料來源：Siltronic、元富投顧

12吋客戶端庫存去化由Memory蔓延至 Logic

12吋矽晶圓客戶端庫存狀況預估

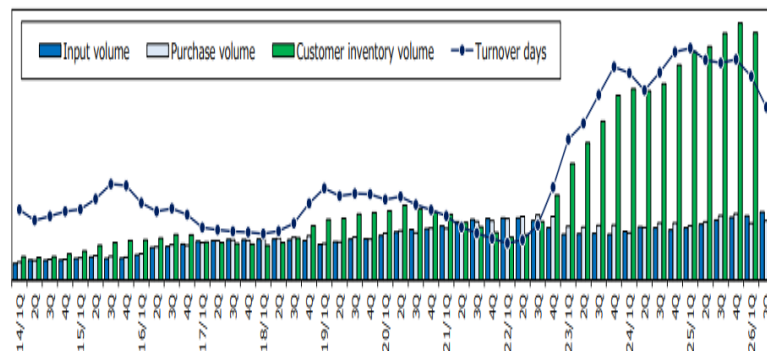
300 mm Wafer Inventory Trend for Major Customers



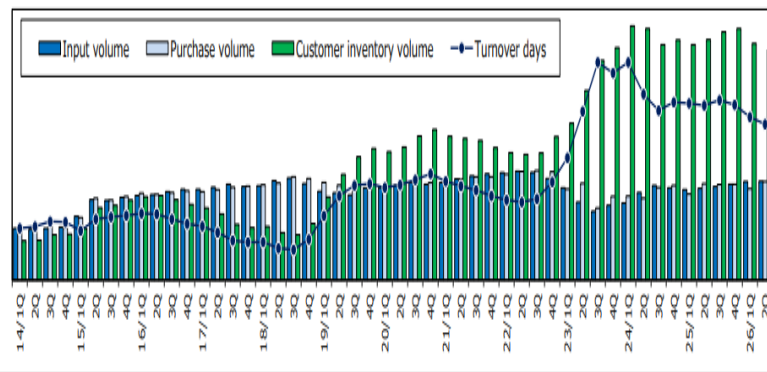
資料來源：SUMCO

1H26 Logic客戶庫存去化加速

300 mm Wafer Inventory Trend for Major Customers' Logic Applications



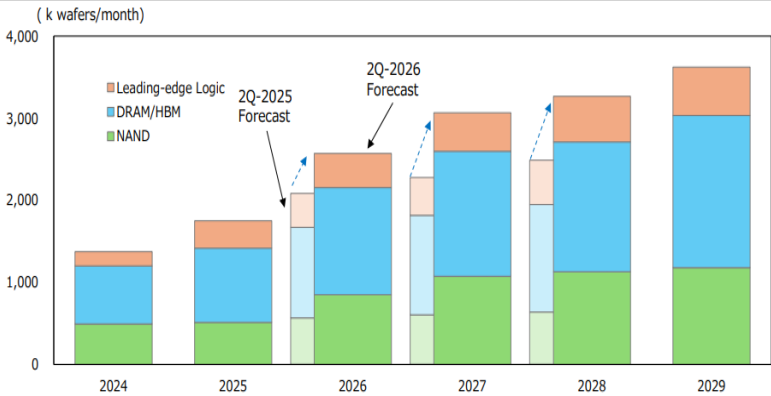
300 mm Wafer Inventory Trend for Major Customers' Memory Applications



資料來源：SUMCO

AI需求從先進製程和記憶體外溢到成熟製程

代理式AI增加更多先進製程和記憶體矽晶圓需求



資料來源：SUMCO

全球先進製程和記憶體占12吋廠產能預估

(Units: K)	2024	2025	2026E	2027F
12吋晶圓廠月產能	8,480	9,000	9,600	10,200
7nm(含以下)先進製程	850	982	1,160	1,300
記憶體(DRAM+NAND)	3,073	3,333	3,542	3,860
先進製程占比	10%	11%	12%	13%
記憶體占比	36%	37%	37%	38%

資料來源：SEMI、集邦、元富投顧

AI需求外溢到部分成熟製程，帶動矽晶圓需求

2H25-2H26晶圓代工價格漲幅變化

Process Node	2H25	1H26	2H26
8-inch Processes	5-10% (specific processes only)	5-15%	0-10%
12-inch Mature Nodes	Flat	Flat	0-10%
12-inch Advanced Nodes	Flat	5-10%	Flat

資料來源：集邦

五大廠Capex投資保守，明年產業供需加速改善

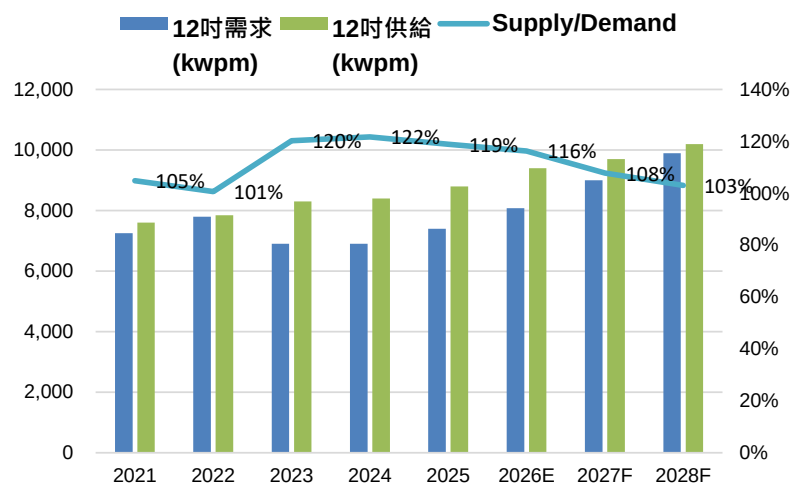
- 全球五大廠擴產計畫自2022年啟動，其中Brownfield產能多數於2023年開出，Greenfield產能則於2H24陸續開出，2027年資本支出仍處低檔，可望加速矽晶圓產業供需改善。

五大矽晶圓廠2024-2027年資本支出(M USD)

	2023 Capex	2024 Capex	2025 Capex	2026 Capex	2027 Capex
Shin-Etsu	2,150	2,425	1,825	1,325	1,100
SUMCO	1,832	1,634	743	377	461
GWC	1,179	1,504	1,078	466	477
Siltronic	1,297	757	430	273	321
SK Siltron	1,525	1,250	825	525	440
Total	7,983	7,570	4,900	2,966	2,799

資料來源：元富投顧

12吋矽晶圓供需預估



資料來源：元富投顧

環球晶美光長約有助後續矽晶圓價格談判

環球晶傳統長約以及美光長約比較

	傳統長約 (2017-2018以及2021-2022循環)	環球晶與美光長約 (2026/07)
合約期間	多數為3-5年(最長合約達8年)	長達10年
產能要求	無，全球彈性調度，客戶僅重視 交期、品質以及價格	明確指定美國在地化產能， 並願意付出地緣政治產能溢價
資金性質	預付款約當20-30%合約總額，用於 日後出貨貨款折抵，預付款將隨 合約期間縮短而減少	提供5億美元策略性資金支持與 履約保證，將舒緩環球晶德州廠 擴產資金壓力
驅動主因	客戶應對消費性電子、PC和手機等 短中期週期性缺口，賣方可鎖定毛利率	鎖定未來10年AI所需HBM、DRAM所需 12吋矽晶圓產能，並綁定美國晶片 法供應鏈，達到固料和戰略安全

資料來源：元富投顧

■ 長年期策略資金相較預付款更可匹配擴產機台折舊週期(5-10年)。過去矽晶圓上行循環中，矽晶圓價格可望季增5-10%。

核心個股2027年獲利與展望

矽晶圓核心個股營運展望與獲利

	產品組合	成長動能	2026 EPS	2027 EPS
環球晶	12吋矽晶圓 60-70% 8吋矽晶圓 20-30% 6吋矽晶圓和其他 個位數	1. AI需求從先進製程和記憶體，蔓延至部分成熟製程 2. 折舊成本已處高峰，全球產能布建完成開始挹注營運，其中美國廠受惠地緣政治趨勢 3. 美光十年LTA有助未來LTA和現貨價展望向上 4. 方形晶圓4Q26量產	23.02	40.10
中美晶	半導體(GWC+AWSC+TSC) 83% 再生能源(製造+服務) 7% 車用(Actron) 10%	1. 半導體矽晶圓新廠量產挹注營運，且LTA和現貨價展望皆往上 2. 再生能源製造聚焦美國LEO、屋頂等利基型市場，服務業務在手契約達千億元，服務業務成長性將優於製造	9.13	14.01

資料來源：元富投顧

報告完畢・謝謝指教